1 c を実数とし，$\mathbb{R}^4$ の 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} c+2 \\ c-2 \\ c \\ c-2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c+1 \\ c-2 \\ c-1 \\ c-1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ c \\ c-2 \\ c \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V，2 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を W で表す．

(1) V の次元を求めよ．

(2) $V+W$ の次元を求めよ．

(3) $V \cap W$ の次元を求めよ．